基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

异常检测结果报告

统计阈值、多变量检测与联合候选筛查

项目阶段：第三阶段 | 对应任务书第 5 至 6 周

技术内容：3σ / IQR / Isolation Forest / One-Class SVM / 联合筛查

报告日期：2026 年 10 月 25 日

本报告在 483,840 条留出 beam-hour 记录上比较统计阈值与机器学习检测方法，分析标记率差异和 AND/OR 组合结果。最终采用联合规则筛出 3,165 条候选，占 0.654%，形成集中组织人工排查的记录集合。

1. 检测方法与评价设置

表 1 检测方法与实验设置

方法	关键参数	拟合及评价范围
3σ	逐 beam、逐 KPI，均值±3×标准差	训练 Time 0-671；测试 672-839
IQR	Q1-1.5×IQR / Q3+1.5×IQR	训练 Time 0-671；测试 672-839
Isolation Forest	150 棵树，max_samples=256，contamination=0.02	训练抽样 80,000；测试 483,840
One-Class SVM	RBF，nu=0.02，gamma=scale	训练 2,500；测试抽样 12,000

IF 与 SVM 使用四个标准化 KPI 及其一阶差分，形成八维输入；差分根据当前时点已观测的历史计算。各方法按实际评价记录数计算标记率：SVM 使用 12,000 条抽样记录，其他方法覆盖完整测试段，结果分别列示。

2. 各方法标记结果

表 2 各方法的候选标记结果

方法	测试记录数	标记数	标记率
3σ	483,840	22,059	4.56%
IQR	483,840	51,318	10.61%
Isolation Forest	483,840	9,900	2.05%
One-Class SVM	12,000	552	4.60%

IQR 的标记数约为 3σ 的 2.33 倍。统计阈值在训练段拟合后固定，用于测试段评价；IF 的 contamination 设为 0.02，实际测试标记率为 2.05%。本报告以候选数量、标记比例及时间分布评价筛查结果。

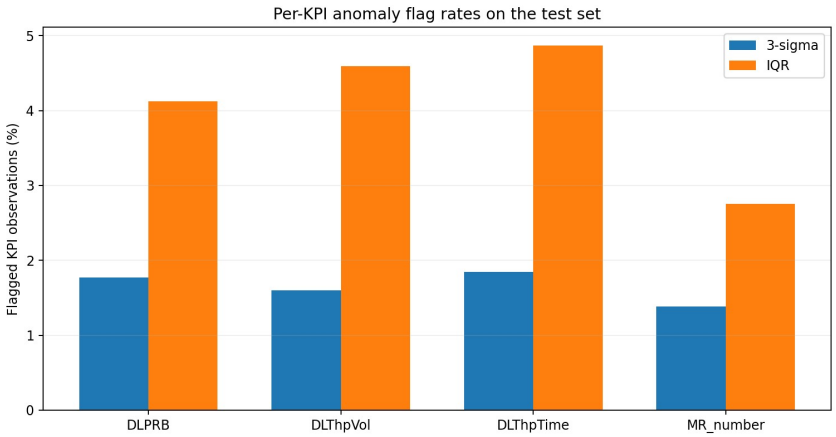


图 1 逐 KPI 的 3σ 与 IQR 标记率 Time 672–839 每项 n=483,840
本图按单项 KPI 统计，方法级结果按任一 KPI 触发统计。图源：figures/w4_anomaly_kpi_flag_rates.png

3. 分布诊断与差异解释

表 3 训练分布形态与测试阈值触发 每项 KPI 含 2,880 个波束分布

KPI	|偏度|>1 波束占比	超额峰度>3 占比	3σ / IQR 标记率
DLPRB	86.25%	59.79%	1.77% / 4.13%
DLThpVol	98.33%	75.45%	1.60% / 4.59%
DLThpTime	96.56%	76.15%	1.85% / 4.87%
MR_number	59.76%	21.77%	1.39% / 2.76%

按 2,880 个波束分别分析训练分布，大量波束呈偏态或较高超额峰度。IQR 与标准差对应的阈值尺度不同，厚尾可能抬高标准差并扩大 3σ 界限，这与本数据中 IQR 标记更多的结果一致。偏度、峰度和阈值宽度共同用于解释筛查范围。四项 KPI 的零 IQR 回退波束数均为 0，阈值按各自分布直接计算。

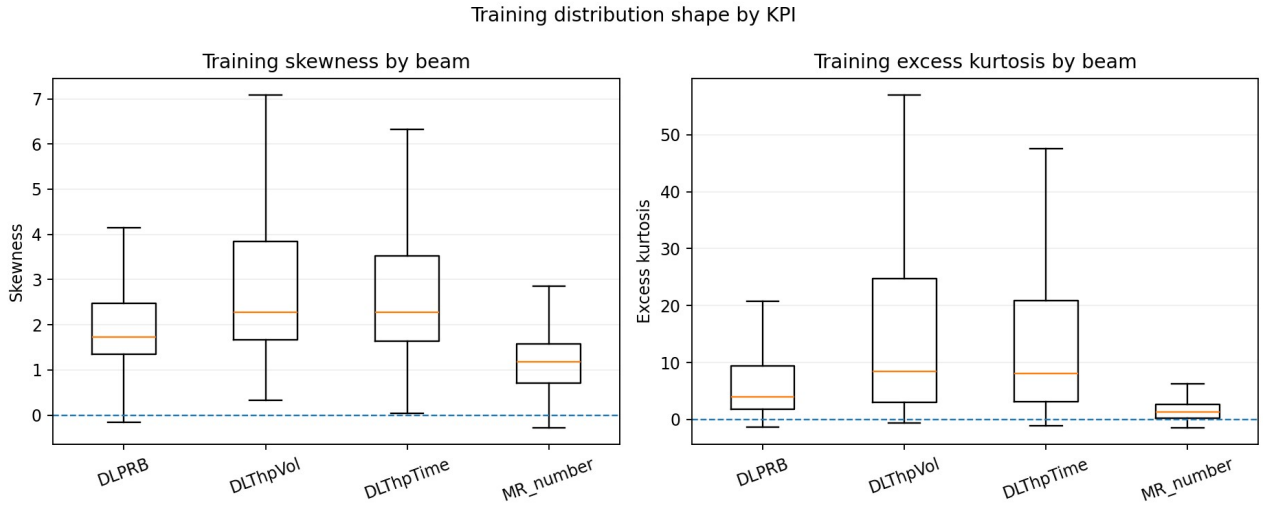


图 2 四类 KPI 的逐波束训练分布形态 训练 Time 0–671
每项 KPI 含 2,880 个分布，图中标出偏度与超额峰度阈值。图源：figures/w4_anomaly_training_distribution_shape.png

DLThpVol 中 98.33% 的波束满足 |偏度|>1，75.45% 满足超额峰度>3；对应测试段 IQR 标记率为 4.59%，3σ 为 1.60%。这些统计与阈值宽度共同说明了各方法候选范围的差异。

分布与阈值统计见 reports/w4_anomaly_distribution_summary.csv、reports/w4_anomaly_threshold_shape_summary.csv。结果分别保存逐 KPI 触发比例与多 KPI 并集标记比例，并记录各自分母。

4. AND 与 OR 组合结果

令 A=IF、B=3σ、C=IQR。最终采用 A AND（B OR C），结合多变量检测与至少一项统计阈值的支持，筛出 3,165 条候选。A AND C 为 3,159 条，联合规则增加 6 条；全 AND 为 2,074 条，全 OR 为 58,108 条。组合结果为人工核查提供了不同规模的候选集合，项目选择兼顾两类检测信息的联合规则。

表 4 AND 与 OR 组合的候选规模

规则	候选数	占 483,840 条比例
3sigma	22,059	4.559%
IQR	51,318	10.606%
Isolation Forest	9,900	2.046%
3sigma OR IQR	51,373	10.618%
3sigma AND IQR	22,004	4.548%
IF AND 3sigma	2,080	0.430%
IF AND IQR	3,159	0.653%
IF AND (3sigma OR IQR)	3,165	0.654%
IF AND 3sigma AND IQR	2,074	0.429%
IF OR 3sigma OR IQR	58,108	12.010%

5. 时间聚集与事件导出

Time 692 有 71 条候选，715、739 各 68 条，691 为 66 条，740、836 各 61 条，835 为 60 条。相邻时段可组织为事件检查单元，结合日常周期与同期对照记录分析时间聚集特征。

全量统计覆盖 3,165 条候选；事件 CSV 按异常评分导出前 2,000 条。本机 Web 演示采用所选已发布权重，5,760 条输入生成 58 条候选。三类结果分别记录样本范围。

6. 检测结论与复现材料

联合规则形成 3,165 条候选，分布诊断和组合统计解释了标记差异。配套方案组织 KPI 联动与时空排查线索；复现记录保存数据版本、阈值、模型元数据和规则。

实现位于 src/models/detect_kpi_anomalies.py 和 src/analysis/analyze_anomaly_statistics.py。数值底稿位于 reports/，包括 w3_anomaly_method_summary.csv、w4_anomaly_logic_comparison.csv、w4_anomaly_test_flags.csv、w3_anomaly_candidate_events.csv 和 w3_anomaly_rate_by_hour.csv。